

本次工作：方向调整与初步验证

对应 98—101 号文件夹

- 把论文从“通用模型估计集合能力”调整为“通用模型+字段级 MCI 风险产物”
- 完成 Shapley 对照、风险定义与反例核查
- 在完整字段集上运行实验，并补做独立审计与成本比较

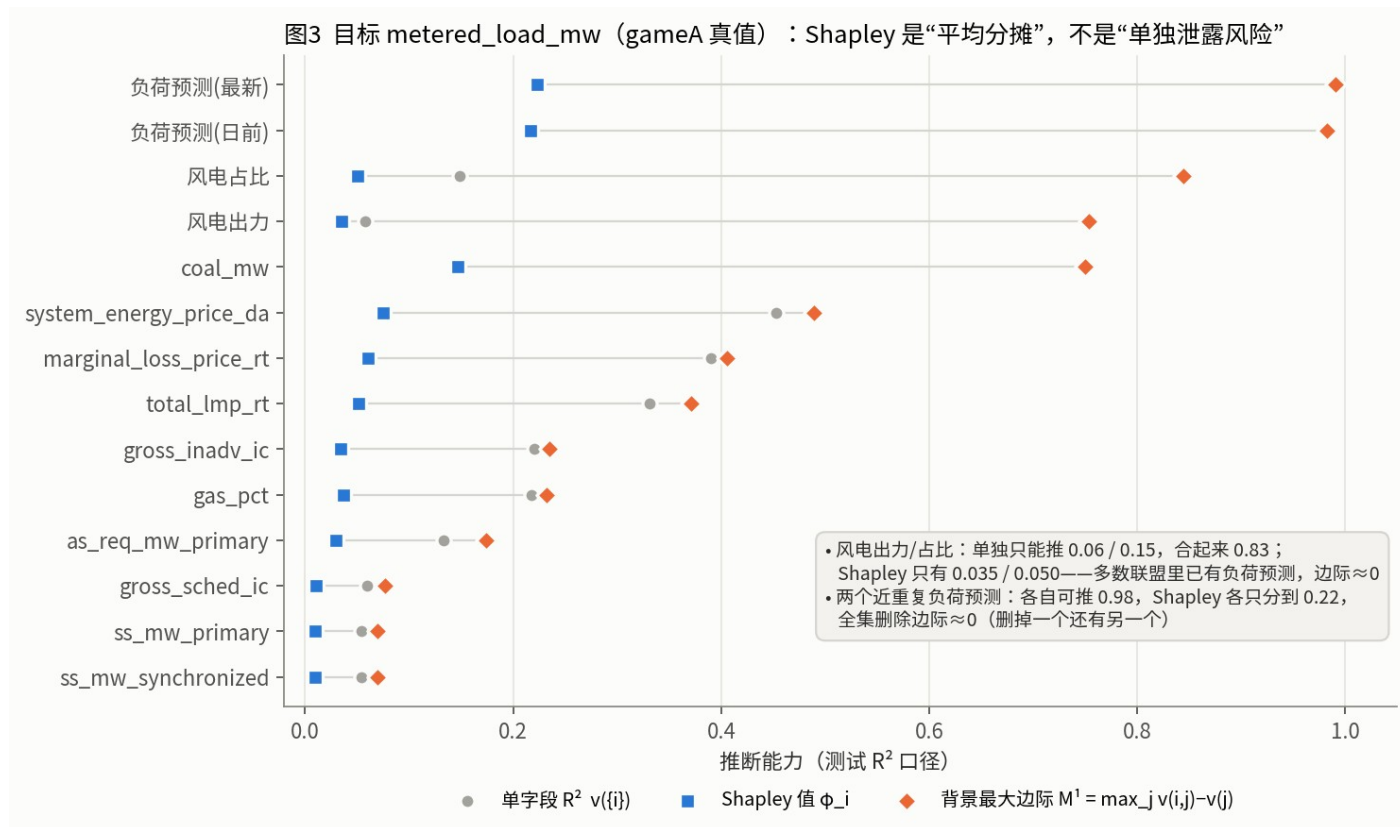
论文思路的调整



从“给定集合能推断多少”推进到“每个字段在什么背景下带来多少新增风险”。

- 已有通用模型继续作为计算工具，新增字段风险、背景放大量与支撑背景三个输出
- 动机：集合预测能力本身，还不能直接说明一个字段在不同已知条件下的风险

完成 Shapley 与最大边际的对照



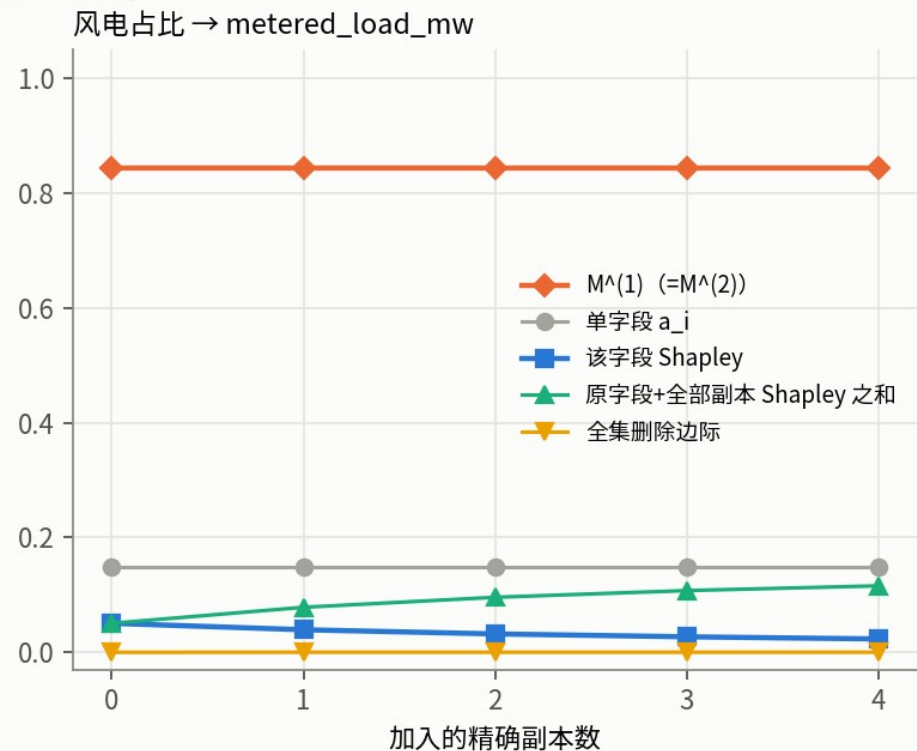
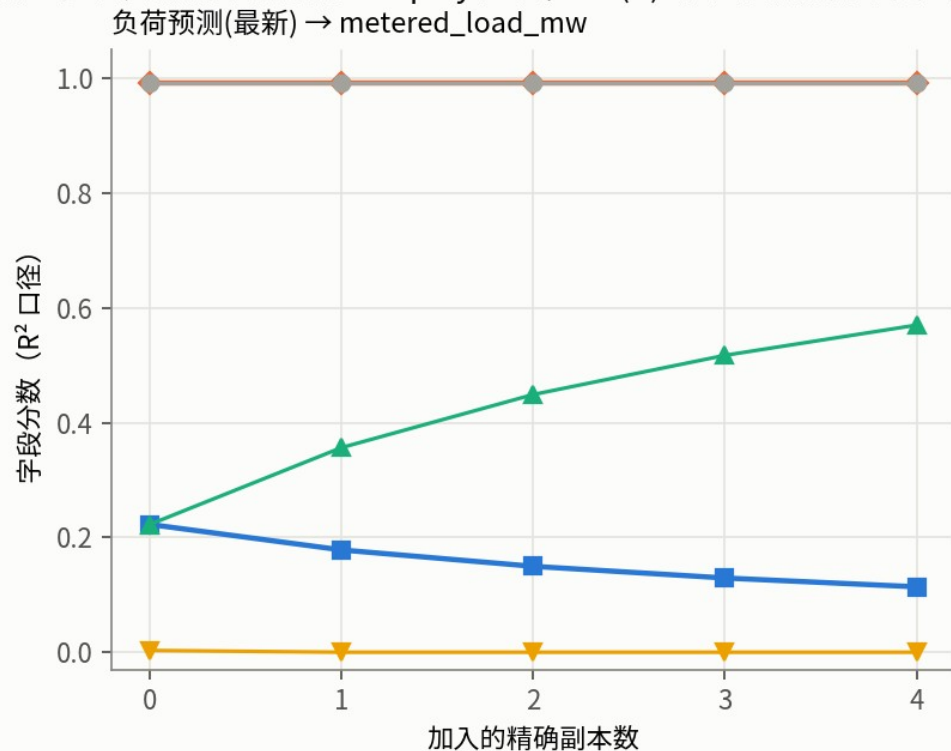
- 同一个 14 字段博弈：负荷预测的单字段能力接近 1，但 Shapley 约为 0.22

- 风电字段单独能力较弱，在某些背景下有较大增量

- 因此选最大边际表述字段风险，Shapley 保留为平均分摊对照

增加副本实验，检查分数稀释

图3 复制稀释：多发几份副本就能把 Shapley 压低， M^k 与单字段能力不变（真值博弈上构造）



- 增加相同字段的副本后，负荷预测的 Shapley 从 0.223 降至 0.114，而 M^1 仍约为 0.991
- 这支持采用最大边际语义；复制不变等性质归属已有 MCI 文献，不重新作为本文原创

明确最终要计算的字段风险

$$\Delta_i(T \mid B) = V(B \cup T \cup \{i\}) - V(B \cup T)$$

$$M_i^{(K)}(B) = \max \Delta_i(T \mid B)$$

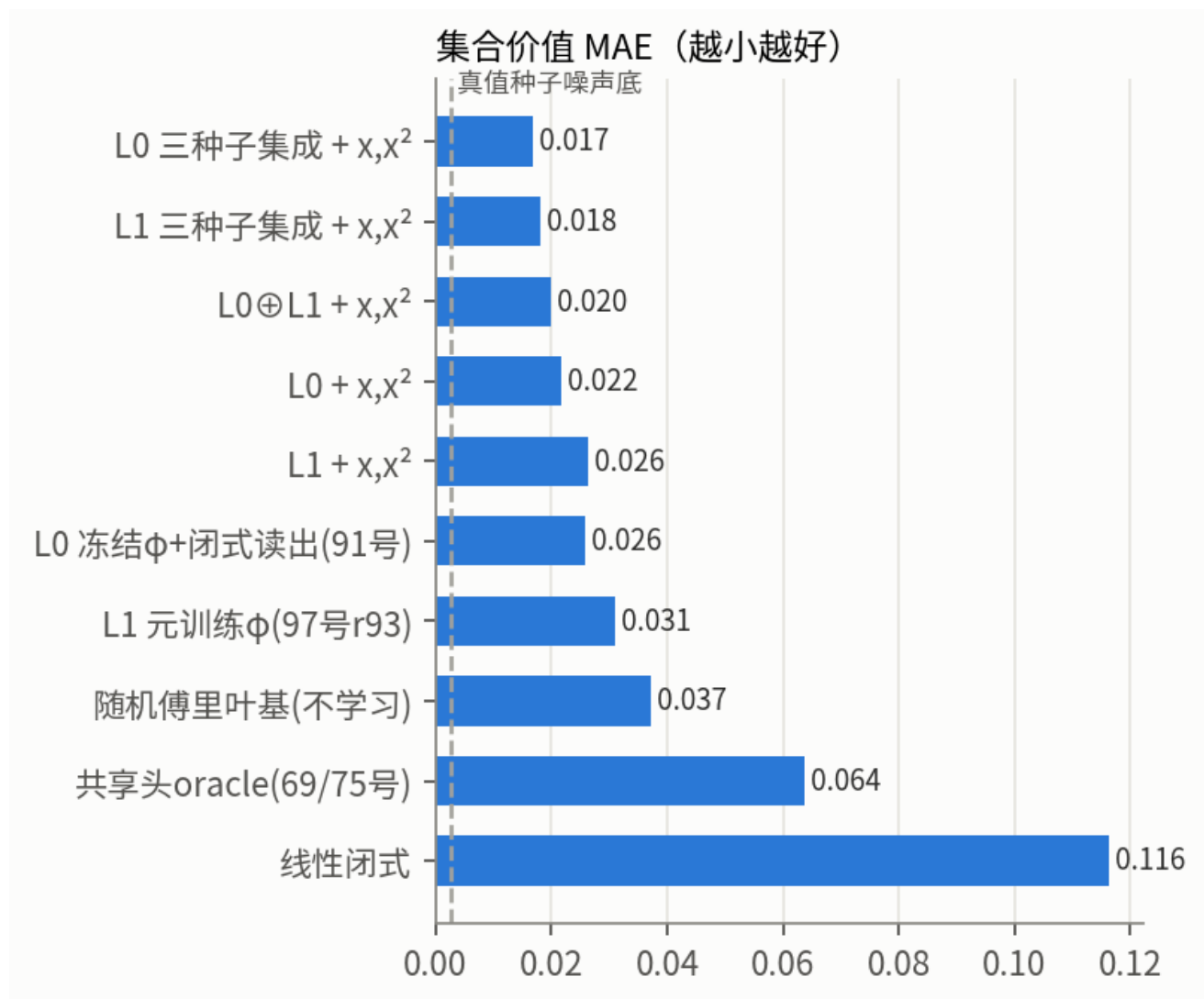
$$\Gamma_i^{(K)}(B) = M_i^{(K)}(B) - M_i^{(0)}(B)$$

- B 为已经公开的基底， T 为额外背景， i 为被评价字段； T 与 B 、 i 不相交， $|T| \leq K$
- V 为既定参考模型下经单调处理的经验能力； M 给出最强背景增量， Γ 表示相对单字段的放大
- 每个风险值同时保存对应背景，作为解释和后续验证的输入

完成定义自查与表述修正

- 发现“背景放大为零”等价于次模的说法不成立，改为较弱的“相对空背景无放大”
- 区分固定阈值的余量与跨所有阈值的通用余量，收窄 M 的安全解释
- 确认关键字段与小型最小不安全集合的关系需要单调性前提
- 核对 MCI 原文，明确引用已有性质，把本文贡献放在公开基底、预算和风险产物上

复核现有通用估计器



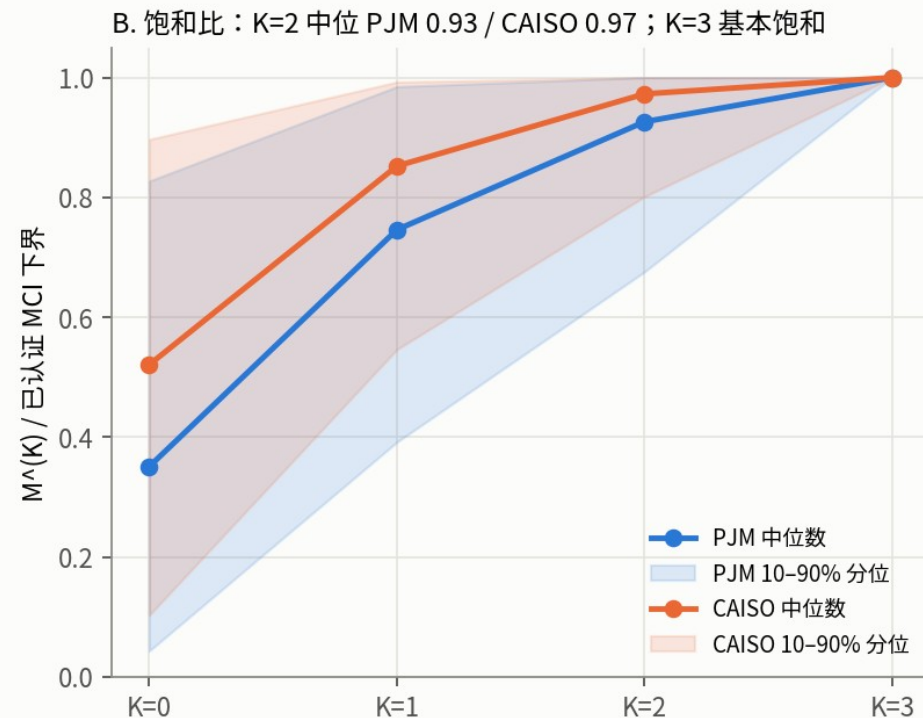
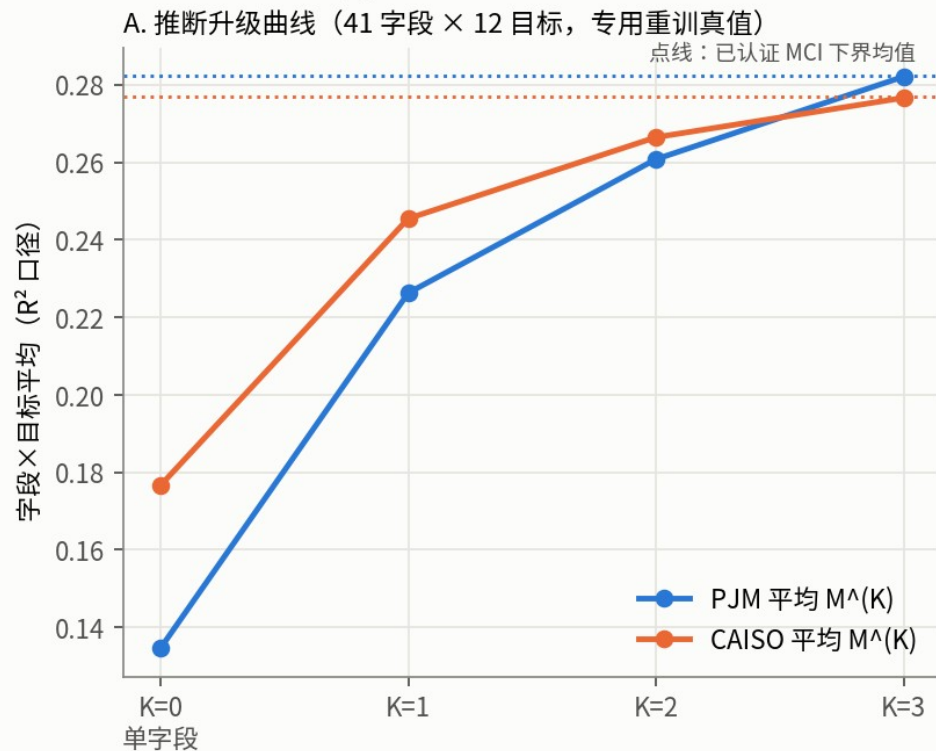
- 比较共享输出头、按集合求解读出、原始特征旁路和三种子特征集成

- 集合值 MAE 从 0.064 降至约 0.017，为后续 MCI 计算提供基础

- 本页是 98 号配置；后面会单独报告读出修复和最终预学习改进

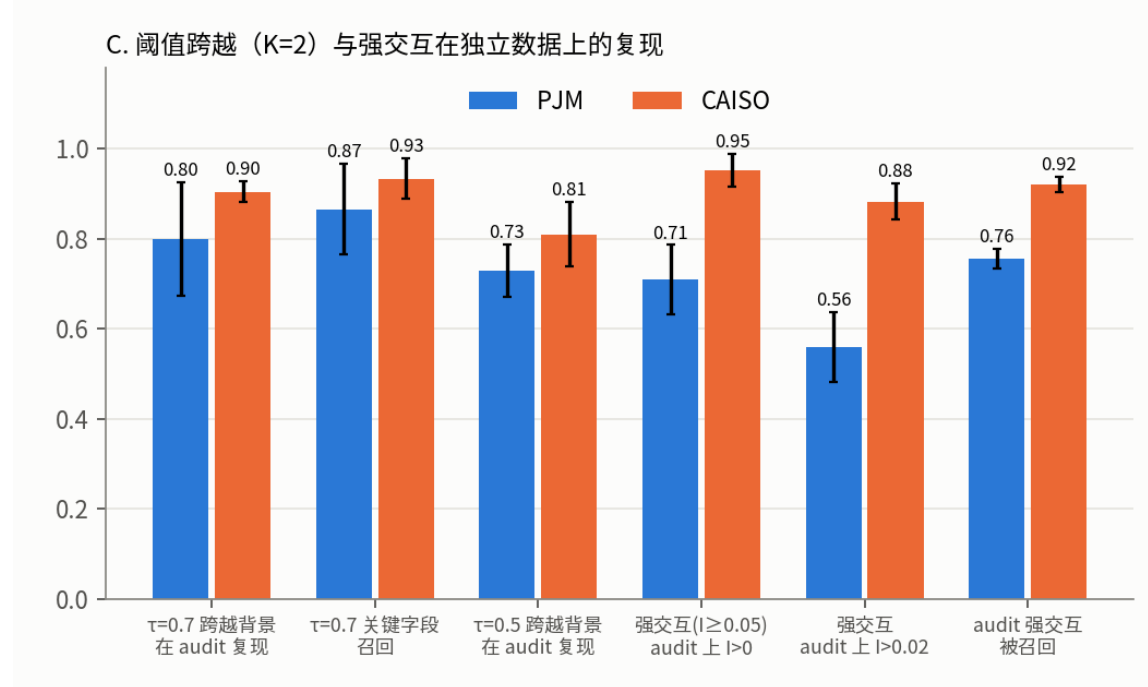
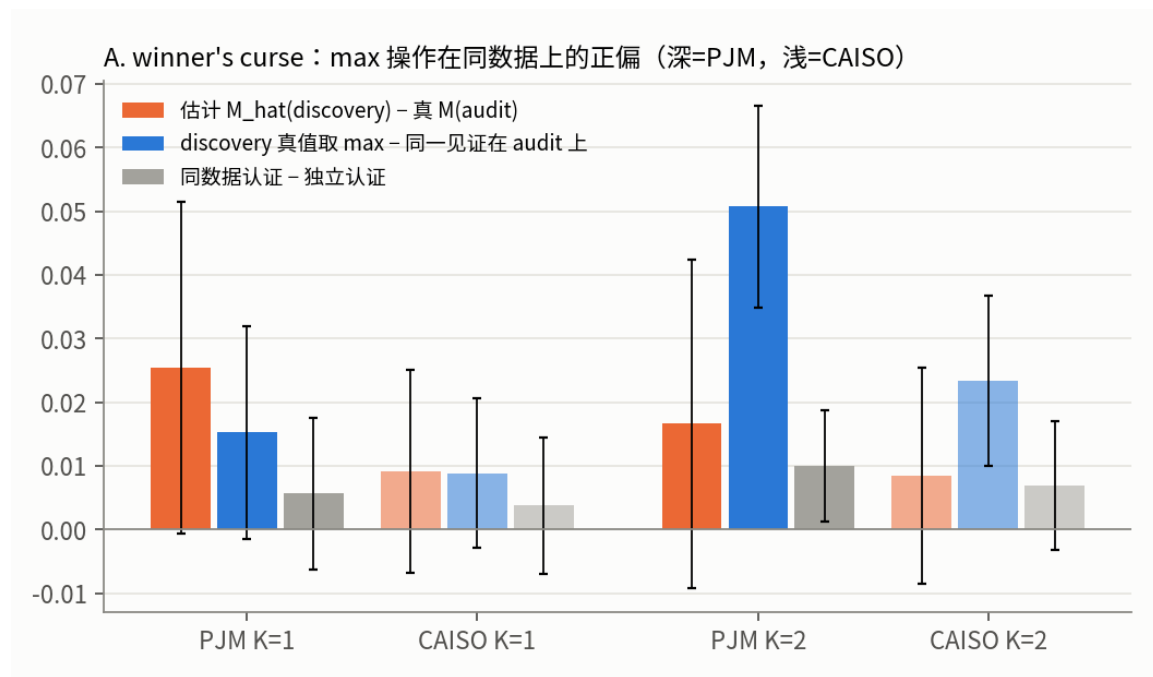
扩展到 PJM、CAISO 的完整字段集

图1 完整字段集上的 K 敏感性 ($M^{\wedge}(K)$ 精确计算；MCI 由通用模型搜索大背景 + 专用重训认证给出下界)



- 100 号完成两个数据集各 41 个字段、12 个目标的预算扩展, 风险均值随背景预算增加
- 本图只比较同一早期 DNN 参考口径内的 K; 不能与后续三模型参考值直接拼接

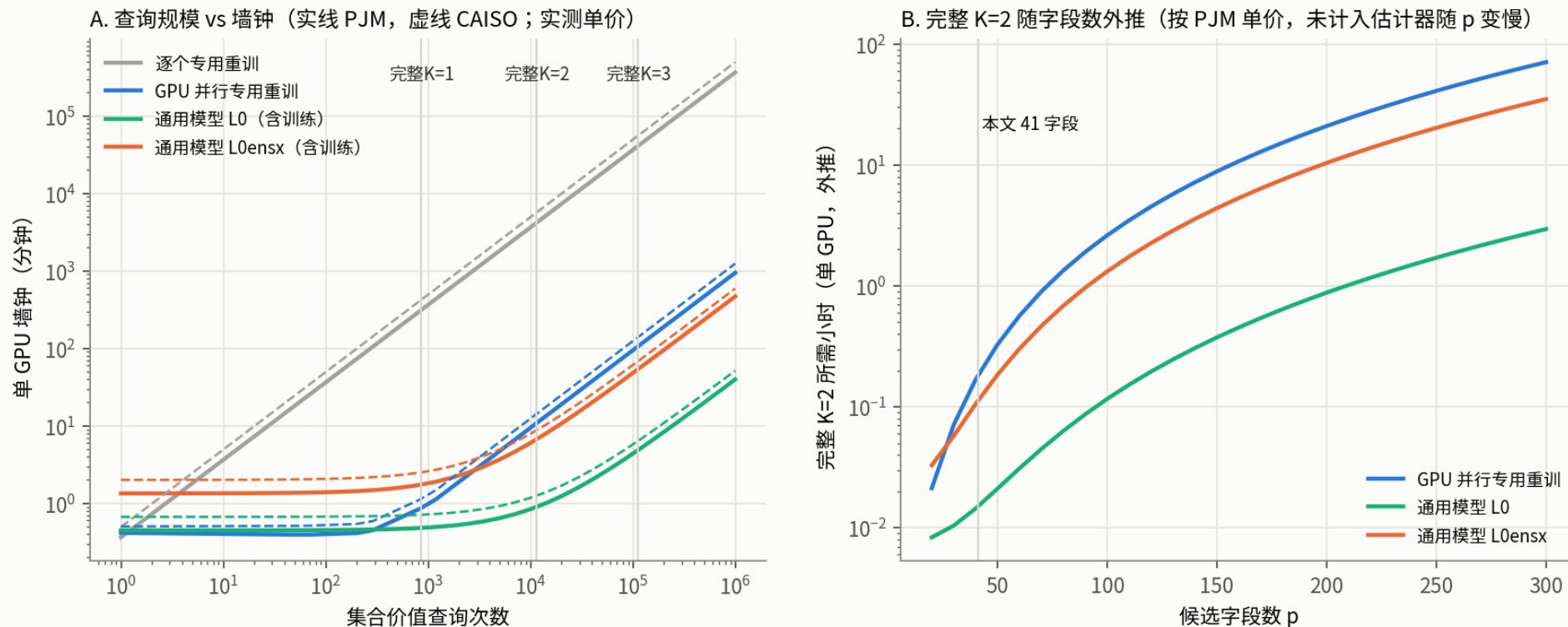
补做发现／审计分离的独立验证



- 先在发现数据上选定背景，再到不相交的审计数据上重新训练和评价；PJM 的最大值回落约 0.051
- K=2、 $\tau=0.7$ ：跨越背景复现率约 80% / 90%，关键字段召回约 87% / 93% (PJM / CAISO)

增加并行重训对照，明确效率收益

图7 效率对最强基线：41 字段完整 K=2 并行重训约 11 分钟即可；L0 盈亏平衡约 495 次查询，L0ensx 约 2816 次



- PJM 完整 K=2 表：串行重训约 70 小时，GPU 并行约 11 分钟，L0 约 0.9 分钟，集成约 6.7 分钟
- 因此按参照实现和查询规模说明加速价值，保留直接重训在较小工作量下可行的结果

本次完成的工作

- 方向已确定：通用模型估计集合能力， MCI 形成字段风险和支撑背景
- 98—99：完成方案对照、定义、性质与反例核查
- 100—101：完成完整字段集、独立审计和效率验证
- 结果已经支持第一版研究主线，同时明确经验参考族、背景预算和最大值选择偏差